중등 **2학년**

2018년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 4	**2.** 8	**3.** 5
4. 1	**5.** 18	**6.** 9
7. 30	**8.** 48	**9.** 4
10. 7	**11.** 32	**12.** 36
13. 1	**14.** 23	**15.** 3
16. 13	**17.** 49	**18.** 132
19. 4	**20.** 5	**21.** 28
22. 7	**23.** 177	**24.** 125
25. 210		

1. $3^2\times3^2=3^{2+2}=3^4$ $\therefore a=4$

2. $\triangle ABC\equiv\triangle DEF$ (RHS 합동)이므로
$\overline{DE}=\overline{AB}=8$ cm

3. 탄산 음료가 3가지, 과일 음료가 2가지 있으므로 구하는 경우의 수는
$3+2=5$(가지)

4. $f(x)=x+2$에 $x=-1$을 대입하면
$f(-1)=-1+2=1$

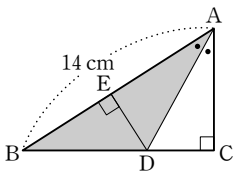
5. $\frac{2}{11}=0.181818\cdots=0.\dot{1}\dot{8}$이므로 순환마디는 18이다.

6. $\begin{cases}13-3x<x+5 & \cdots\cdots ㉠\\ 3x-7<2x & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$
㉠에서
$-4x<-8$ $\therefore x>2$
㉡에서 $x<7$
따라서 연립부등식의 해는 $2<x<7$이므로
$a=2$, $b=7$
$\therefore a+b=2+7=9$

7. $\triangle BCD$에서 $\overline{BC}=\overline{BD}$이므로
$\angle BDC=\angle C=70^\circ$
$\therefore \angle DBC=180^\circ-(70^\circ+70^\circ)=40^\circ$
$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로
$\angle ABC=\angle C=70^\circ$
$\therefore \angle ABD=\angle ABC-\angle DBC$
$=70^\circ-40^\circ=30^\circ$

8. A → B → C → D의 순서로 색을 칠한다고 하면
A에 칠할 수 있는 색은 4가지
B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 3가지
C에 칠할 수 있는 색은 A와 B에 칠한 색을 제외한 2가지
D에 칠할 수 있는 색은 A와 C에 칠한 색을 제외한 2가지
따라서 구하는 경우의 수는
$4\times3\times2\times2=48$(가지)

9. 오른쪽 그림과 같이 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라 하면



$\triangle ABD=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{DE}$에서
$28=\frac{1}{2}\times14\times\overline{DE}$
$\therefore \overline{DE}=4$ (cm)
한편 $\triangle AED$와 $\triangle ACD$에서
$\angle AED=\angle ACD=90^\circ$, $\overline{AD}$는 공통, $\angle EAD=\angle CAD$
이므로 $\triangle AED\equiv\triangle ACD$ (RHA 합동)
$\therefore \overline{DC}=\overline{DE}=4$ cm

10. 네 명이 한 줄로 서는 모든 경우의 수는
$4\times3\times2\times1=24$(가지)
A와 B를 제외한 C, D가 한 줄로 서는 경우의 수는 2가지이고,
A와 B가 양 끝에서 자리바꿈을 하여 서는 경우의 수가 2가지
이므로 A와 B가 양 끝에 서는 경우의 수는
$2\times2=4$(가지)
따라서 구하는 확률은 $\frac{4}{24}=\frac{1}{6}$이므로
$p=6$, $q=1$
$\therefore p+q=6+1=7$

11. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이므로
$\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$
$\therefore \angle OAB=\angle OBA=\frac{1}{2}\times(180^\circ-120^\circ)=\frac{1}{2}\times60^\circ=30^\circ$
이때 $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90^\circ$이므로
$30^\circ+\angle OBC+28^\circ=90^\circ$
$\therefore \angle OBC=32^\circ$

12. 연립방정식 $\begin{cases} 2x-ay=5 \\ bx+8y=-1 \end{cases}$의 해가 무수히 많으므로

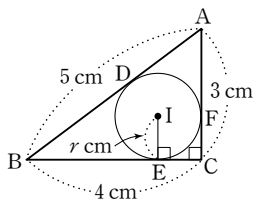
$\frac{2}{b}=\frac{-a}{8}=\frac{5}{-1}$

즉 $\frac{2}{b}=\frac{5}{-1}$에서 $b=-\frac{2}{5}$

$\frac{-a}{8}=\frac{5}{-1}$에서 $a=40$

$\therefore a+10b=40+10\times\left(-\frac{2}{5}\right)=40-4=36$

13.



위의 그림과 같이 $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 r cm라 하면

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times4\times3=\frac{1}{2}r\times(5+4+3)$에서

$6=6r$ $\therefore r=1$

따라서 $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이는 1 cm이다.

14. $\frac{x}{90}=\frac{x}{2\times3^2\times5}$이므로 유한소수가 되려면 x는 9의 배수이어야 한다.

이때 $10<x<20$이므로 $x=18$

즉 $\frac{18}{90}=\frac{1}{5}$에서 $y=5$

$\therefore x+y=18+5=23$

15. 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이므로

$\angle OAC=\angle OCA=40^\circ$

이때 $\angle BAC=\angle OAB+\angle OAC=20^\circ+40^\circ=60^\circ$이므로

$\angle BOC=2\angle BAC=2\times60^\circ=120^\circ$

또 $\overline{OB}=\overline{OC}=\overline{OA}=3$ cm이므로

(부채꼴 BOC의 넓이)$=\pi\times3^2\times\frac{120}{360}=3\pi$ (cm^2)

$\therefore a=3$

16. 시험에 합격하는 경우를 ○, 불합격하는 경우를 ×라 하고 순서쌍 (A, B, C)로 나타내면

(i) (○, ○, ×)인 경우의 확률은

$\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\left(1-\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$

(ii) (○, ×, ○)인 경우의 확률은

$\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{2}{3}\right)\times\frac{3}{4}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{8}$

(iii) (×, ○, ○)인 경우의 확률은

$\left(1-\frac{1}{2}\right)\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$

(i)~(iii)에서 구하는 확률은

$\frac{1}{12}+\frac{1}{8}+\frac{1}{4}=\frac{11}{24}$이므로 $p=24$, $q=11$

$\therefore p-q=24-11=13$

17. 점 Q의 x좌표는 3이고, 점 Q는 $y=x+1$의 그래프 위의 점이므로 $y=x+1$에 $x=3$을 대입하면

$y=3+1=4$ $\therefore$ Q(3, 4)

점 R의 y좌표는 4이고, 점 R는 $y=\frac{1}{2}x-1$의 그래프 위의 점이므로 $y=\frac{1}{2}x-1$에 $y=4$를 대입하면

$4=\frac{1}{2}x-1$, $x=10$ $\therefore$ R(10, 4)

이때 $\overline{PQ}=4-\frac{1}{2}=\frac{7}{2}$, $\overline{QR}=10-3=7$이므로

$\triangle PRQ=\frac{1}{2}\times\overline{PQ}\times\overline{QR}$

$=\frac{1}{2}\times\frac{7}{2}\times7$

$=\frac{49}{4}$

따라서 $S=\frac{49}{4}$이므로

$4S=4\times\frac{49}{4}=49$

18. $\triangle ABC$에서

$\angle C=180^\circ-(58^\circ+90^\circ)=32^\circ$

이때 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이므로

$\angle OCI=\frac{1}{2}\angle C=\frac{1}{2}\times32^\circ=16^\circ$

또 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이므로

$\angle BOC=2\angle A=2\times58^\circ=116^\circ$

따라서 $\triangle OPC$에서

$\angle BPC=116^\circ+16^\circ=132^\circ$

19. 1−(두 개 모두 당첨 제비가 아닐 확률)$=\frac{13}{18}$이므로

(두 개 모두 당첨 제비가 아닐 확률)$=1-\frac{13}{18}=\frac{5}{18}$

즉 $\frac{9-n}{9}\times\frac{8-n}{8}=\frac{5}{18}$에서

$\frac{(9-n)(8-n)}{72}=\frac{5}{18}$

$(9-n)(8-n)=20=5\times4$

$\therefore n=4$

20. A, B, C 세 사람이 1시간 동안 할 수 있는 일의 양을 각각 a, b, c라 하면

$\begin{cases} a+c=2b & \cdots\cdots ㉠ \\ a+b=c & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉡을 ㉠에 대입하면

$a+(a+b)=2b$, $2a+b=2b$ $\therefore b=2a$ $\cdots\cdots ㉢$

㉢을 ㉡에 대입하면

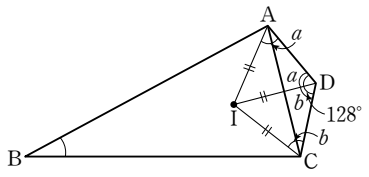
$a+2a=c$ $\therefore c=3a$ $\cdots\cdots ㉣$

㉢+㉣을 하면

$b+c=2a+3a=5a$

따라서 A 혼자 일을 하면 B와 C가 같이 일하는 것보다 시간이 5배 더 걸린다.

21.



위의 그림과 같이 $\overline{IA}$, $\overline{ID}$, $\overline{IC}$를 그으면 점 I가 △ACD의 외심이므로

$\overline{IA}=\overline{ID}=\overline{IC}$

이때 △IDA는 $\overline{IA}=\overline{ID}$인 이등변삼각형이므로

$\angle IAD=\angle IDA=\angle a$라 하자. …… ㉠

또 △ICD는 $\overline{IC}=\overline{ID}$인 이등변삼각형이므로

$\angle ICD=\angle IDC=\angle b$라 하자. …… ㉡

㉠, ㉡에서 $\angle D=\angle a+\angle b=128^\circ$

사각형 AICD에서

$\angle AIC=360^\circ-(\angle a+\angle b+\angle D)$

$=360^\circ-(\angle a+\angle b+\angle a+\angle b)$

$=360^\circ-2(\angle a+\angle b)$

$=360^\circ-2\times128^\circ=104^\circ$

이때 점 I는 △ABC의 내심이므로

$104^\circ=90^\circ+\frac{1}{2}\angle B$, $\frac{1}{2}\angle B=14^\circ$

$\therefore\ \angle B=28^\circ$

22. 길이가 30인 막대를 양 끝에서 길이가 각각 $-x+7$, $3x+8$이 되는 지점에서 자르고 남은 부분을 x의 식으로 나타내면

$30-(-x+7)-(3x+8)=30+x-7-3x-8=15-2x$

따라서 세 막대의 길이는 각각 $-x+7$, $3x+8$, $15-2x$이다.

(i) 삼각형의 세 변의 길이는 양수이므로

$-x+7>0$, $3x+8>0$, $15-2x>0$을 동시에 만족해야 한다.

㉠ $-x+7>0$에서 $-x>-7$ $\therefore\ x<7$

㉡ $3x+8>0$에서 $3x>-8$ $\therefore\ x>-\frac{8}{3}$

㉢ $15-2x>0$에서 $-2x>-15$ $\therefore\ x<\frac{15}{2}$

㉠~㉢에서

$-\frac{8}{3}<x<7$

(ii) (가장 긴 변의 길이)<(나머지 두 변의 길이의 합)이므로

㉠ 가장 긴 변의 길이가 $-x+7$일 때

$-x+7<(3x+8)+(15-2x)$

$-x+7<x+23$, $-2x<16$ $\therefore\ x>-8$

㉡ 가장 긴 변의 길이가 $3x+8$일 때

$3x+8<(-x+7)+(15-2x)$

$3x+8<-3x+22$, $6x<14$ $\therefore\ x<\frac{7}{3}$

㉢ 가장 긴 변의 길이가 $15-2x$일 때

$15-2x<(-x+7)+(3x+8)$

$15-2x<2x+15$, $-4x<0$ $\therefore\ x>0$

㉠~㉢에서

$0<x<\frac{7}{3}$

(i), (ii)를 모두 만족하는 x의 값의 범위는 $0<x<\frac{7}{3}$이므로

$a=0$, $b=\frac{7}{3}$

$\therefore\ a+3b=0+3\times\frac{7}{3}=7$

23. $\frac{10^{208}}{10^{30}+10^{10}}=\frac{10^{10}\times10^{198}}{10^{10}(10^{20}+1)}=\frac{10^{198}}{10^{20}+1}$

즉 $\frac{10^{198}}{10^{20}+1}=p\times10^n$의 양변을 10^n으로 나누면

$p=\frac{10^{198}}{10^n(10^{20}+1)}$

이때 $1<p<10$이므로 $1<\frac{10^{198}}{10^n(10^{20}+1)}<10$

$10^{20}+1<\frac{10^{198}}{10^n}<10^{21}+10$

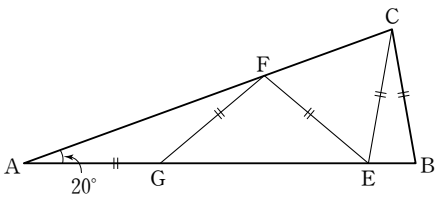
$10^{20}+1<10^{198-n}<10^{21}+10$

따라서 $198-n=21$이므로

$n=177$

24. △ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로

$\angle ACB=\angle ABC=\frac{1}{2}\times(180^\circ-20^\circ)=80^\circ$



위의 그림과 같이 $\overline{BC}=\overline{CE}=\overline{EF}=\overline{FG}$가 되도록 세 점 E, F, G를 잡으면

△CEB에서 $\overline{CE}=\overline{CB}$이므로

$\angle CEB=\angle CBE=80^\circ$

$\therefore\ \angle ECB=180^\circ-(80^\circ+80^\circ)=20^\circ$

이때 $\angle ACE=\angle ACB-\angle ECB=80^\circ-20^\circ=60^\circ$이고

△ECF에서 $\overline{EC}=\overline{EF}$이므로

$\angle EFC=\angle ECF=60^\circ$

즉 $\angle FEC=180^\circ-(60^\circ+60^\circ)=60^\circ$이므로

△ECF는 정삼각형이다.

$\therefore\ \overline{EC}=\overline{CF}=\overline{FE}$

한편 $\angle FEG=180^\circ-(60^\circ+80^\circ)=40^\circ$이고

△FGE는 $\overline{FG}=\overline{FE}$인 이등변삼각형이므로

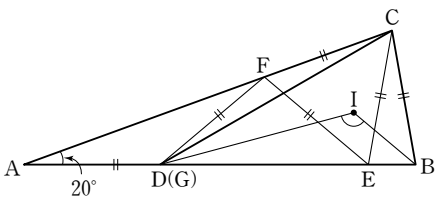
$\angle FGE=\angle FEG=40^\circ$

$\therefore\ \angle GFE=180^\circ-(40^\circ+40^\circ)=100^\circ$

이때 $\angle GFA=180^\circ-(100^\circ+60^\circ)=20^\circ$이므로

△GFA는 $\overline{GA}=\overline{GF}$인 이등변삼각형이다.

그런데 주어진 조건에서 $\overline{AD}=\overline{BC}$이므로 다음 그림과 같이 점 D와 점 G는 같은 점이다.



따라서 △FDC는 $\overline{FD}=\overline{FC}$인 이등변삼각형이므로

$\angle FCD=\angle FDC=\frac{1}{2}\times(180^\circ-160^\circ)=10^\circ$

즉 $\angle DCB=\angle ACB-\angle FCD=80^\circ-10^\circ=70^\circ$이고,

점 I는 △CDB의 내심이므로

$\angle DIB=90^\circ+\frac{1}{2}\angle DCB=90^\circ+\frac{1}{2}\times70^\circ=125^\circ$

25. 조건 (나), (다)를 모두 만족하는 것은 1010101010으로 0과 1 10개를 연속으로 배열한 것이다.

(i) 조건 (가)를 만족하려면 앞에서 구한 1010101010에 2개의 0을 적당한 자리에 넣어야 한다.

즉 $10\overset{㉠}{\vee}10\overset{㉡}{\vee}10\overset{㉢}{\vee}10\overset{㉣}{\vee}10\overset{㉤}{\vee}$에서 2개의 0을 ㉠~㉤에 각각 넣어서 배열하는 경우의 수는 다음과 같다.

① 0을 3개 연속으로 배열하는 경우

10001010101010과 같이 ㉠~㉤의 5개의 자리 중 1개를 택하여 2개의 0을 묶어서 넣으면 되므로 구하는 경우의 수는 5가지

② 0을 2개 연속으로 배열하는 경우

10010010101010과 같이 ㉠~㉤의 5개의 자리 중 2개를 택하여 0을 각각 1개, 1개 넣으면 된다. 이때 겹치는 경우가 생기므로 구하는 경우의 수는

$\frac{5\times4}{2}=10$(가지)

①, ②에서 구하는 경우의 수는

5+10=15(가지)

(ii) 16개의 숫자 중 남아있는 4개의 숫자로 조건 (라)를 만족하려면 앞에서 구한 1010101010에 4개의 1을 적당한 자리에 넣어야 한다.

즉 $\overset{㉠}{\vee}10\overset{㉡}{\vee}10\overset{㉢}{\vee}10\overset{㉣}{\vee}10\overset{㉤}{\vee}10$에서 4개의 1을 ㉠~㉤에 각각 넣어서 배열하는 경우의 수는 다음과 같다.

① 1을 5개 연속으로 배열하는 경우

11111010101010과 같이 ㉠~㉤의 5개의 자리 중 1개를 택하여 4개의 1을 묶어서 넣으면 되므로 구하는 경우의 수는 5가지

② 1을 4개, 2개 연속으로 배열하는 경우

11110110101010과 같이 ㉠~㉤의 5개의 자리 중 2개를 택하여 1을 3개, 1개 넣으면 되므로 구하는 경우의 수는

5×4=20(가지)

③ 1을 3개, 3개 연속으로 배열하는 경우

11011010101010과 같이 ㉠~㉤의 5개의 자리 중 2개를 택하여 1을 각각 2개, 2개 넣으면 된다. 이때 겹치는 경우가 생기므로 구하는 경우의 수는

$\frac{5\times4}{2}=10$(가지)

④ 1을 3개, 2개, 2개 연속으로 배열하는 경우

11101101101010과 같이 ㉠~㉤의 5개의 자리 중 3개를 택하여 1을 각각 2개, 1개, 1개 넣으면 된다. 이때 겹치는 경우가 생기므로 구하는 경우의 수는

$\frac{5\times4\times3}{2}=30$(가지)

⑤ 1을 2개, 2개, 2개, 2개 연속으로 배열하는 경우

11011011011010과 같이 ㉠~㉤의 5개의 자리 중 4개를 택하여 1을 각각 1개, 1개, 1개, 1개 넣으면 되므로 구하는 경우의 수는

5가지

①~⑤에서 구하는 경우의 수는

5+20+10+30+5=70(가지)

(i), (ii)에서 $N=15\times70=1050$이므로

$\frac{N}{5}=\frac{1050}{5}=210$